

Toda aplicación lineal débilmente continua es del dual

Teorema 1. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado y $\alpha: X \rightarrow \mathbb{K}$ una aplicación lineal y continua respecto a la topología débil. Entonces, $\alpha \in X^*$.

Demostración: Como α es continua débil, el conjunto $V = \alpha^{-1}(\{z \in \mathbb{K} : |z| < 1\})$ es un abierto débil que contiene a 0. Tomamos un entorno débil básico de 0 contenido en V :

$$\tilde{V} = \{x \in X : \forall j \in \mathbb{N}_k : |L_j(x)| < \varepsilon\} \subset V \text{ donde } \varepsilon > 0 \wedge \forall j \in \mathbb{N}_k : L_j \in X^*.$$

Sea $x \in X$, entonces si $\forall j \in \mathbb{N}_k : L_j(x) = 0$, se tiene que cumplir que $\forall t \in \mathbb{K} : \forall j \in \mathbb{N}_k : L_j(tx) = 0$, luego $tx \in \tilde{V} \subset V$, y por tanto $\forall t \in \mathbb{K} : \alpha(tx) \in \{z \in \mathbb{K} : |z| < 1\}$. Como α es lineal, $\alpha(tx) = t\alpha(x)$. Tomando $t \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ arbitrario, tenemos $|t\alpha(x)| < 1$, lo que implica $|\alpha(x)| < \frac{1}{|t|}$ para todo $t \neq 0$. Tomando t arbitrariamente pequeño, concluimos $\alpha(x) = 0$. Es decir, se cumple que

$$\forall x \in X : [(\forall j \in \mathbb{N}_k : L_j(x) = 0) \implies \alpha(x) = 0].$$

Por tanto, por el `lem-esp-banach-funcionales-lineales-dependientes`/Lema `lem-esp-banach-funcionales-lineales-dependientes.pdf`, existen $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha = \sum_{j=1}^k \mu_j L_j$. Como cada $L_j \in X^*$, concluimos que $\alpha \in X^*$. ■